

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CHUẨN BỊ

BUỔI 12 — Vector và số phức

向量与复数

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. BẢNG ĐÁP ÁN 10 CÂU CHUẨN BỊ

1.1 Bài tập chuẩn bị

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	B	A	D	B	A	C	A	B	C	B

2. PHẦN A —BẢNG TỪ VỮNG

2.1 Nhóm 1 —Vector và các phép toán

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
1	向量	vector
2	模	môđun (độ dài vector)
3	坐标表示	biểu diễn bằng tọa độ
4	数量积	tích vô hướng
5	夹角	góc (giữa hai vector)
6	投影	hình chiếu
7	垂直	vuông góc
8	平行	song song

2.2 Nhóm 2 —Số phức

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
9	复数	số phức
10	实部	phần thực
11	虚部	phần ảo
12	虚数单位	đơn vị ảo
13	共轭复数	số phức liên hợp
14	纯虚数	số thuần ảo
15	复数的模	môđun của số phức
16	复平面	mặt phẳng phức

2.3 Nhóm 3 —Phép toán và mở rộng

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
17	向量的加法	phép cộng vector
18	数乘向量	phép nhân vector với một số
19	共线向量	các vector cùng phương
20	单位向量	vector đơn vị
21	复数的四则运算	bốn phép toán trên số phức
22	分母实数化	khử ảo ở mẫu
23	中点坐标	tọa độ trung điểm
24	共轭	liên hợp

3. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 2. 复数 $(3 - i) \cdot i - (1 + 2i)$ 等于 ()

Dịch: Số phức $(3 - i) \cdot i - (1 + 2i)$ bằng ()

Từ khóa cần nhận ra: 复数 (số phức) · 等于 (bằng). Đề không có từ khóa dài, chỉ cần đọc đúng ký hiệu.

Câu 3. 已知 $\overrightarrow{AB} = (3, -6)$, 点 $A(-1, 2)$, 则点 B 的坐标为 ()

Dịch: Cho $\overrightarrow{AB} = (3, -6)$ và điểm $A(-1, 2)$, khi đó tọa độ của điểm B là ()

Từ khóa cần nhận ra: 已知 (cho, biết) · 点 (điểm) · 坐标 (tọa độ) · 则 (khi đó).

Nhận xét. 已知 $\overrightarrow{AB}$ và điểm A , hỏi điểm B : đây là dạng bài dùng công thức điểm cuối bằng điểm đầu cộng vector. Đọc được cặp 点 và 坐标 là biết ngay phải cộng chứ không trừ, tiết kiệm khoảng 15 giây.

4. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Câu 1. CAE-M-CD7-08.7-M-026 —**Đáp án B**

Giải. Công thức tích vô hướng theo độ dài và góc là:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \alpha$$

Biểu thức cần tính chính là vế phải, nên kết quả bằng $|\vec{a}||\vec{b}| \cos \alpha$.

Chú ý. Ba phương án nhiều tương ứng với ba công thức khác: $\sin \alpha$ là công thức diện tích hình bình hành,

$|\vec{a}| + |\vec{b}|$ là tổng độ dài, và $|\vec{a}||\vec{b}|$ là tích vô hướng khi hai vector cùng hướng.

Câu 2. CAE-M-CD7-08.4-H-017 — **Đáp án A**

Giải. Số thuần ảo là số phức có phần thực bằng 0 và phần ảo khác 0. Với $z = a + bi$:

$$a = 0 \quad \text{và} \quad b \neq 0$$

Bấy. Phương án C ($a = 0$ và $b = 0$) cho $z = 0$, mà số 0 là số thực. Thiếu điều kiện $b \neq 0$ là mất điểm.

Câu 3. CAE-M-CD7-08.2-M-003 — **Đáp án D**

Giải. Tính từng vector trước:

$$a + b = (1 + 2, -5 + 4) = (3, -1)$$

$$a - b = (1 - 2, -5 - 4) = (-1, -9)$$

Tích vô hướng:

$$(a + b) \cdot (a - b) = 3 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-9) = -3 + 9 = 6$$

Cách nhanh. Dùng đẳng thức $(a + b) \cdot (a - b) = |a|^2 - |b|^2$. Ta có $|a|^2 = 1 + 25 = 26$ và $|b|^2 = 4 + 16 = 20$, nên kết quả là $26 - 20 = 6$. Cách này bỏ được hai phép cộng trừ vector.

Câu 4. CAE-M-CD7-08.3-M-009 — **Đáp án B**

Giải. Hình chiếu của u lên phương v bằng:

$$\frac{u \cdot v}{|v|} = \frac{3 \cdot 1 + 4 \cdot 0}{\sqrt{1^2 + 0^2}} = \frac{3}{1} = 3$$

Nhận xét. Vì $v = (1, 0)$ là vector đơn vị trên trục hoành, hình chiếu lên phương v chính là hoành độ của u , tức 3. Nhận ra v là vector đơn vị thì đọc đáp án ngay.

Câu 5. CAE-M-CD7-08.8-M-030 — **Đáp án A**

Giải. Điều kiện song song $x_1y_2 - x_2y_1 = 0$:

$$x \cdot (-3) - 5 \cdot 15 = 0 \Leftrightarrow -3x = 75 \Leftrightarrow x = -25$$

Bấy. Đáp án B (25) là kết quả khi quên dấu trừ. Đáp án C và D là kết quả khi lẫn công thức song song với công thức vuông góc.

Câu 6. CAE-M-CD7-08.3-H-010 — **Đáp án C**

Giải. Chia số mũ cho 4: $2025 = 4 \times 506 + 1$. Vậy $i^{2025} = i^1 = i$.

Cách nhanh. Chỉ cần lấy 2025 chia 4 lấy dư. Số dư 0 cho 1, dư 1 cho i , dư 2 cho -1 , dư 3 cho $-i$. Không cần khai triển chu kỳ.

Câu 7. CAE-M-CD7-08.2-M-005 — **Đáp án A**

Giải. Tích vô hướng: $u \cdot v = 1 \cdot \sqrt{3} + \sqrt{3} \cdot 1 = 2\sqrt{3}$.

Môđun: $|u| = \sqrt{1 + 3} = 2$ và $|v| = \sqrt{3 + 1} = 2$.

$$\cos \theta = \frac{2\sqrt{3}}{2 \cdot 2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = 30^\circ$$

Chú ý. Đáp án C (60°) là phương án nhiễu cho học sinh nhớ nhầm $\cos 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Giá trị $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ứng với 30° , còn $\frac{1}{2}$ mới ứng với 60° .

Câu 8. CAE-M-CD7-08.6-M-020 — **Đáp án B**

Giải. Hai vector cùng phương khi tỉ số các thành phần tương ứng bằng nhau. Xét từng phương án:

Phương án	Tỉ số	Kết luận
A. (1, 2) và (4, 4)	$\frac{4}{1} = 4$ nhưng $\frac{4}{2} = 2$	Không cùng phương
B. (1, 2) và (2, 4)	$\frac{4}{1} = \frac{4}{2} = 2$	Cùng phương
C. (3, 0) và (0, 1)	$\frac{0}{3} = 0$ nhưng $\frac{1}{0}$ không xác định	Không cùng phương
D. (1, 1) và (-1, 1)	$\frac{-1}{1} = -1$ nhưng $\frac{1}{1} = 1$	Không cùng phương

Câu 9. CAE-M-CD7-08.6-M-021 — **Đáp án C**

Giải. Rút gọn z_2 trước:

$$z_2 = (2 + 5i)i = 2i + 5i^2 = 2i - 5 = -5 + 2i$$

$$z_1 - z_2 = (4 - i) - (-5 + 2i) = (4 + 5) + (-1 - 2)i = 9 - 3i$$

Chú ý. Quên rút gọn z_2 trước sẽ dẫn tới phải nhân hai lần và dễ sai dấu ở $i^2 = -1$.

Câu 10. CAE-M-CD7-08.2-H-006 — **Đáp án B**

Giải. Nhân tử và mẫu với số phức liên hợp của mẫu là $1 + i$:

$$z = \frac{(2 + i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{2 + 2i + i + i^2}{1 - i^2}$$

Vì $i^2 = -1$ nên tử bằng $2 + 3i - 1 = 1 + 3i$ và mẫu bằng $1 + 1 = 2$:

$$z = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$$

Số phức liên hợp đổi dấu phần ảo:

$$\bar{z} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$$

Bẫy. Đáp án A chính là z , không phải $\bar{z}$. Đề hỏi 共轭复数 thì phải đổi dấu phần ảo ở bước cuối cùng.